

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Моделирование
Учебно-исследовательская работа №4
Исследование сетевых моделей массового
обслуживания

Группа: Р34131
Студент 1: Черемнов Константин Дмитриевич
Студент 2: Смирнов Виктор Игоревич
Вариант 14/3
Преподаватель: Тропченко Андрей Александрович

Ключевые слова

Моделирование, СМО, Замкнутые и разомкнутые СМО, СеМО

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Описание моделей	2
3.1	Схема модели замкнутой сети массового обслуживания	2
3.2	GPSS модели замкнутой сети массового обслуживания	2
3.3	Определение критического числа заявок	3
4	Поиск узкого места	3
5	GPSS PCeMO	5
6	Симуляция PCeMO	6
7	Исследование загрузки узлов от интенсивности потока	8
7.1	Оценка влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на PCeMO	8
7.2	Оценка влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на ЗСеМО	9
8	Вывод	9

1 Цель работы

Исследование свойств системы, моделируемой в виде замкнутых и разомкнутых сетей массового обслуживания (СеМО) с однородным потоком заявок с применением имитационного моделирования при различных предположениях о параметрах структурно-функциональной организации и нагрузки.

2 Задание

Дано 4 узла со следующим распределением количества приборов: (1, 1, 1, 4). Тип модели — M2. В узле с номером 2, экспоненциальное распределение длительности обслуживания нужно изменить на распределение Эрланга 2-го порядка и гиперэкспоненциальное распределение с коэффициентом вариации 2. Вероятности передач: (0.25, 0.25, 0.25). Средние длительности обслуживания: (4, 2.5, 14, 5).

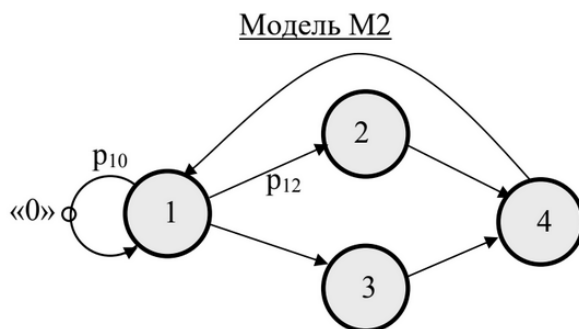


Рис. 1: Тип модели M2 в соответствии с вариантом

3 Описание моделей

3.1 Схема модели замкнутой сети массового обслуживания

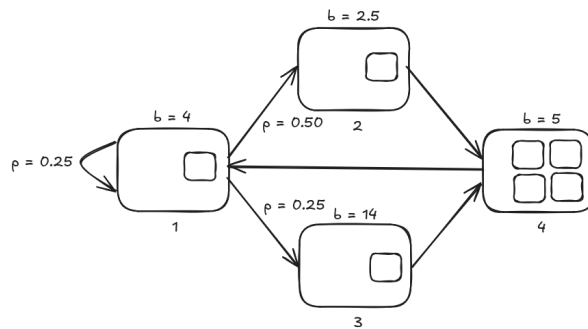


Рис. 2: Модель замкнутой сети массового обслуживания

3.2 GPSS модели замкнутой сети массового обслуживания

Установим распределение время обработки одного транзакта во втором узле по закону Эрланга второго порядка.

```

1 t_b1 EQU 4
2 t_b2 EQU 2.5
3 t_b3 EQU 14
4 t_b4 EQU 5
5
6 RN_B EQU 533
7 RN_erl1 EQU 31
8 RN_erl2 EQU 125
9
10 k EQU 2
11 Erl_k VARIABLE (Exponential (RN_erl1, 0, t_b2 / k)) + (Exponential (RN_erl2, 0, t_b2 / k
    ))
12
13 Node_1 STORAGE 1
14 Node_2 STORAGE 1
15 Node_3 STORAGE 1
16 Node_4 STORAGE 4
17 ; Тест русский
18 GENERATE ,,,1
19
20 Label_0 TRANSFER ,Label_1
21
22 Label_1 QUEUE 1
23 ENTER Node_1
24 DEPART 1
25 ADVANCE (Exponential(RN_B, 0, t_b1))
26 LEAVE Node_1
27 TRANSFER .25,,Label_0
28 TRANSFER .50,,Label_2
29 TRANSFER .25,,Label_3
30
31 Label_2 QUEUE 2
32 ENTER Node_2
33 DEPART 2
34 ADVANCE V$Erl_k
35 LEAVE Node_2
36 TRANSFER ,Label_4
37
38 Label_3 QUEUE 3
39 ENTER Node_3
40 DEPART 3
41 ADVANCE (Exponential(RN_B, 0, t_b3))
42 LEAVE Node_3
43 TRANSFER ,Label_4
44

```

```

45 Label_4 QUEUE 4
46 ENTER Node_4
47 DEPART 4
48 ADVANCE (Exponential(RN_B, 0, t_b4))
49 LEAVE Node_4
50 TRANSFER ,Label_1
51
52 GENERATE 100000
53 TERMINATE 1

```

3.3 Определение критического числа заявок

Для изменения числа заявок необходимо менять аргумент команды **GENERATE**.

Далее в отчете GPSS World смотрим на число заявок, которые прошли через метку **Label_0** и делим это число на время симуляции (аргумент команды **GENERATE** в конце модели), получая производительность системы.

Количество заявок	Производительности
1	0.02379
2	0.04012
5	0.06023
10	0.06266
20	0.06276
30	0.06286
40	0.06296
50	0.06306
60	0.06316
75	0.06331
80	0.06336
90	0.06346
95	0.06351
97	0.06353
100	0.06356
200	0.06356

Таблица 1: Зависимость производительности ЗСеМО от количества заявок

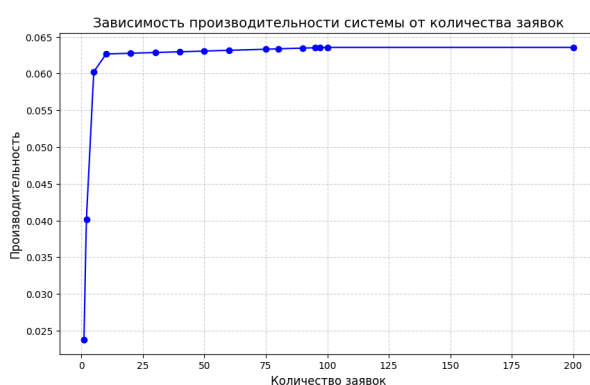


Рис. 3: Зависимость производительности ЗСеМО от количества заявок

4 Поиск узкого места

Проанализируем внимательнее отчет GPSS при 100 заявках.

```

1 GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.29.1
2

```

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Thursday, December 19, 2024 13:52:41

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	100000.000	30	0	4

NAME	VALUE
ERL_2	10007.000
LABEL_0	2.000
LABEL_1	3.000
LABEL_2	11.000
LABEL_3	17.000
LABEL_4	23.000
NODE_1	10008.000
NODE_2	10009.000
NODE_3	10010.000
NODE_4	10011.000
RN_B	533.000
RN_ERL1	31.000
RN_ERL2	125.000
T_B1	4.000
T_B2	2.500
T_B3	14.000
T_B4	5.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	100	0	0
LABEL_0	2	TRANSFER	6356	0	0
LABEL_1	3	QUEUE	25079	99	0
	4	ENTER	24980	0	0
	5	DEPART	24980	0	0
	6	ADVANCE	24980	1	0
	7	LEAVE	24979	0	0
	8	TRANSFER	24979	0	0
	9	TRANSFER	18723	0	0
	10	TRANSFER	9293	0	0
LABEL_2	11	QUEUE	16455	0	0
	12	ENTER	16455	0	0
	13	DEPART	16455	0	0
	14	ADVANCE	16455	0	0
	15	LEAVE	16455	0	0
	16	TRANSFER	16455	0	0
LABEL_3	17	QUEUE	2268	0	0
	18	ENTER	2268	0	0
	19	DEPART	2268	0	0
	20	ADVANCE	2268	0	0
	21	LEAVE	2268	0	0
	22	TRANSFER	2268	0	0
LABEL_4	23	QUEUE	18723	0	0
	24	ENTER	18723	0	0
	25	DEPART	18723	0	0
	26	ADVANCE	18723	0	0
	27	LEAVE	18723	0	0
	28	TRANSFER	18723	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
1	100	99	25079	1	96.956	386.601	386.616	0
2	8	0	16455	9633	0.220	1.337	3.225	0
3	6	0	2268	1506	0.148	6.534	19.448	0
4	3	0	18723	18512	0.003	0.015	1.361	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
NODE_1	1	0	0	1	24980	1	1.000	1.000	0	99
NODE_2	1	1	0	1	16455	1	0.417	0.417	0	0
NODE_3	1	1	0	1	2268	1	0.332	0.332	0	0
NODE_4	4	4	0	4	18723	1	0.924	0.231	0	0

76											
77	FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
78		43	0	100004.592	43	6	7				
79		102	0	200000.000	102	0	29				

Заметим, что утилизация первого узла максимальна - именно он и является узким местом.

Попробуем горизонтально масштабировать данный узел, увеличив количество приборов до 8, и перезапустим симуляцию.

1	STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
2	NODE_1	8	4	0	8	60814	1	2.439	0.305	0	0
3	NODE_2	1	0	0	1	39771	1	1.000	1.000	0	90
4	NODE_3	1	0	0	1	5710	1	0.789	0.789	0	2
5	NODE_4	4	2	0	4	45479	1	2.275	0.569	0	0

Теперь производительность системы стала равна 0.15337, что в 2.4 раза больше, чем было (0.06356).

По отчету видим, что утилизация первого узла стала низкой, а теперь мы упираемся во второй узел.

Попробуем докинуть ресурсов и ему, установим на него 4 прибора.

1	STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
2	NODE_1	8	7	0	8	77985	1	3.142	0.393	0	0
3	NODE_2	4	0	0	4	51133	1	1.283	0.321	0	1
4	NODE_3	1	0	0	1	7245	1	1.000	1.000	0	91
5	NODE_4	4	2	0	4	58373	1	2.917	0.729	0	0

Обновим Зий узел, установим 4 прибора и там.

1	STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
2	NODE_1	8	3	0	8	106546	1	4.254	0.532	0	0
3	NODE_2	4	2	0	4	69946	1	1.752	0.438	0	0
4	NODE_3	4	4	0	4	9908	1	1.386	0.346	0	0
5	NODE_4	4	0	0	4	79763	1	4.000	1.000	0	89

Заметим, что третий узел не сильно загружен, но обрабатывает запросы медленно. Второй узел работает быстро, но также не очень загружен. Интуитивно кажется, что недогрузка узлов 2 и 3 ведет к перегрузке узла 4. Попробуем уменьшить их производительность, установив по 2 прибора, и 4 прибора на первый узел.

1	STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
2	NODE_1	4	0	0	4	100022	1	4.000	1.000	0	48
3	NODE_2	2	0	0	2	65592	1	1.644	0.822	0	4
4	NODE_3	2	0	0	2	9340	1	1.303	0.652	0	2
5	NODE_4	4	0	0	4	74894	1	3.744	0.936	0	34

И снова узел 1 не вывозит. Узел 3 не слишком загружен, но, думаю, это связано с перегрузкой первого узла. Добавим 2 прибора первому узлу.

1	STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
2	NODE_1	6	2	0	6	106877	1	4.273	0.712	0	0
3	NODE_2	2	0	0	2	70164	1	1.757	0.879	0	7
4	NODE_3	2	1	0	2	9936	1	1.399	0.699	0	0
5	NODE_4	4	0	0	4	80015	1	4.000	1.000	0	82

Итого мы имеем конфигурацию по приборам (6, 2, 2, 4).

Производительность такой системы составила 0.26866 против 0.15337, то есть мы получили прирост в 1.75 раз. А по сравнению с самой первой версией прирост составил 4.227 раза.

5 GPPS PCeMO

1	t_b1	EQU	4
2	t_b2	EQU	2.5
3	t_b3	EQU	14
4	t_b4	EQU	5
5			
6	t_entry	EQU	15.75
7			
8	RN_B	EQU	533
9	RN_er11	EQU	31
10	RN_er12	EQU	125

```

11
12 k EQU 2
13 Erl_k VARIABLE (Exponential(RN_erl1, 0, t_b2 / k)) + (Exponential(RN_erl2, 0, t_b2 / k))
14
15 Node_1 STORAGE 1
16 Node_2 STORAGE 1
17 Node_3 STORAGE 1
18 Node_4 STORAGE 4
19
20 GENERATE (Exponential(RN_B,0,t_entry))
21
22 Label_1 QUEUE 1
23   ENTER Node_1
24   DEPART 1
25   ADVANCE (Exponential(RN_B, 0, t_b1))
26   LEAVE Node_1
27   TRANSFER .25,,Label_0
28   TRANSFER .50,,Label_2
29   TRANSFER .25,,Label_3
30
31 Label_2 QUEUE 2
32   ENTER Node_2
33   DEPART 2
34   ADVANCE V$Erl_k
35   LEAVE Node_2
36   TRANSFER ,Label_4
37
38 Label_3 QUEUE 3
39   ENTER Node_3
40   DEPART 3
41   ADVANCE (Exponential(RN_B, 0, t_b3))
42   LEAVE Node_3
43   TRANSFER ,Label_4
44
45 Label_4 QUEUE 4
46   ENTER Node_4
47   DEPART 4
48   ADVANCE (Exponential(RN_B, 0, t_b4))
49   LEAVE Node_4
50   TRANSFER ,Label_1
51
52 Label_0 TERMINATE 1

```

6 Симуляция РСeMO

Производительность ЗСеМО составила 0.06356, что эквивалентно потоку заявок раз в 15.73 единиц времени. Разомкнем её и запустим симуляцию.

```

1      GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.44.1
2
3
4      Thursday, December 19, 2024 15:47:55
5
6      START TIME          END TIME    BLOCKS   FACILITIES  STORAGES
7      0.000              1596599.858    28        0           4
8
9
10     NAME                  VALUE
11     ERL_2                  10008.000
12     LABEL_0                28.000
13     LABEL_1                 2.000
14     LABEL_2                10.000
15     LABEL_3                16.000
16     LABEL_4                22.000
17     NODE_1                 10009.000
18     NODE_2                 10010.000
19     NODE_3                 10011.000
20     NODE_4                 10012.000
21     RN_B                   533.000
22     RN_ERL1                 31.000
23     RN_ERL2                125.000

```

24

T_B1

4.000

25

T_B2

2.500

26

T_B3

14.000

27

T_B4

5.000

28

T_ENTRY

15.730

29

30

31

LABEL

LOC

BLOCK TYPE

ENTRY COUNT

CURRENT

COUNT

RETRY

32

1

GENERATE

101650

0

0

33

LABEL_1

2

QUEUE

399855

1649

0

34

3

ENTER

398206

1

0

35

4

DEPART

398205

0

0

36

5

ADVANCE

398205

0

0

37

6

LEAVE

398205

0

0

38

7

TRANSFER

398205

0

0

39

8

TRANSFER

298205

0

0

40

9

TRANSFER

148777

0

0

41

LABEL_2

10

QUEUE

261234

0

0

42

11

ENTER

261234

0

0

43

12

DEPART

261234

0

0

44

13

ADVANCE

261234

0

0

45

14

LEAVE

261234

0

0

46

15

TRANSFER

261234

0

0

47

LABEL_3

16

QUEUE

36971

0

0

48

17

ENTER

36971

0

0

49

18

DEPART

36971

0

0

50

19

ADVANCE

36971

0

0

51

20

LEAVE

36971

0

0

52

21

TRANSFER

36971

0

0

53

LABEL_4

22

QUEUE

298205

0

0

54

23

ENTER

298205

0

0

55

24

DEPART

298205

0

0

56

25

ADVANCE

298205

0

0

57

26

LEAVE

298205

0

0

58

27

TRANSFER

298205

0

0

59

LABEL_0

28

TERMINATE

100000

0

0

60

61

62

QUEUE

MAX

CONT.

ENTRY

ENTRY(0)

AVE.CONT.

AVE.TIME

AVE.(-0)

RETRY

63

1

1654

1650

399855

402

856.542

3420.126

3423.568

0

64

2

9

0

261234

154328

0.214

1.306

3.193

0

65

3

8

0

36971

24955

0.158

6.804

20.935

0

66

4

5

0

298205

294849

0.003

0.017

1.471

0

67

68

69

STORAGE

CAP.

REM.

MIN.

MAX.

ENTRIES

AVL.

AVE.C.

UTIL.

RETRY

DELAY

70

NODE_1

1

0

0

1

398206

1

0.999

0.999

0

1649

71

NODE_2

1

1

0

1

261234

1

0.410

0.410

0

0

72

NODE_3

1

1

0

1

36971

1

0.327

0.327

0

0

73

NODE_4

4

4

0

4

298205

1

0.934

0.233

0

0

74

75

76

CEC XN

PRI

M1

ASSEM

CURRENT

NEXT

PARAMETER

VALUE

77

98841

0

1552982.897

98841

3

4

78

79

80

FEC XN

PRI

BDT

ASSEM

CURRENT

NEXT

PARAMETER

VALUE

81

101651

0

1596602.055

101651

0

1

7 Исследование загрузки узлов от интенсивности потока

Интенсивность	Загрузка N1	Загрузка N2	Загрузка N3	Загрузка N4
20.00	0.797	0.327	0.261	0.186
19.00	0.839	0.345	0.274	0.196
18.50	0.862	0.354	0.283	0.201
18.00	0.886	0.364	0.291	0.208
17.50	0.906	0.372	0.294	0.212
17.00	0.937	0.385	0.305	0.219
16.50	0.970	0.398	0.316	0.227
16.00	0.989	0.407	0.321	0.232
15.90	0.999	0.410	0.324	0.233
15.80	0.999	0.411	0.324	0.234
15.75	0.999	0.411	0.324	0.234
15.70	1.000	0.412	0.326	0.235
15.60	1.000	0.411	0.326	0.234
15.50	1.000	0.411	0.324	0.234

Таблица 2: Зависимость загрузки РСеМО от интенсивности потока

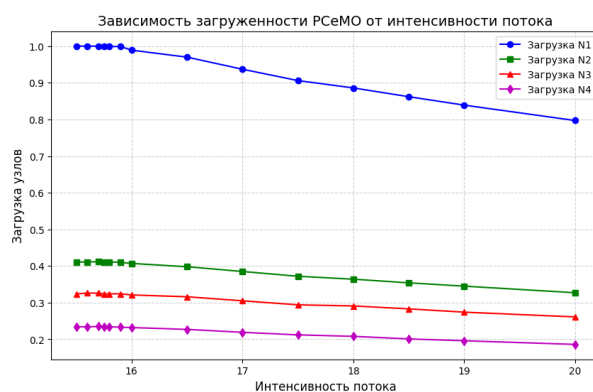


Рис. 4: Зависимость загрузки РСеМО от интенсивности потока

7.1 Оценка влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на РСеМО

	Загрузка N1	Загрузка N2	Загрузка N3	Загрузка N4
Детерминированный (17)	0.938	0.385	0.308	0.220
Простейший (17)	0.937	0.385	0.305	0.219

Таблица 3: Влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на РСеМО

7.2 Оценка влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на ЗСМО

Erlang K	Утилизация 1	Утилизация 2	Утилизация 3	Утилизация 4
2	0.370	0.157	0.120	0.088
3	0.390	0.111	0.125	0.094
4	0.401	0.085	0.130	0.096
5	0.408	0.069	0.133	0.098
6	0.413	0.058	0.135	0.099

Таблица 4: Влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на ЗСМО

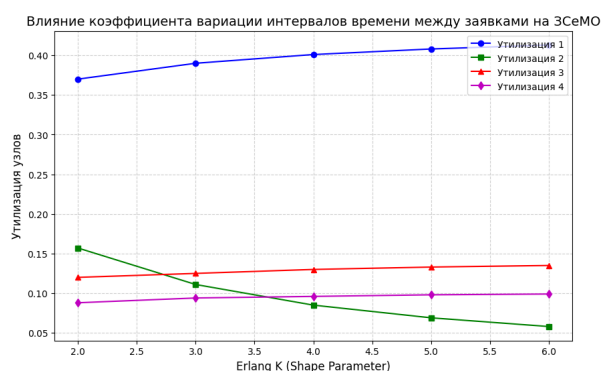


Рис. 5: Влияния коэффициента вариации интервалов времени между заявками на ЗСМО

8 Вывод

В ЗСМО производительность стабилизируется при достижении критического числа заявок M , определяемого "узким местом" сети. Устранение "узкого места" в ЗСМО повышает её производительность. В РСМО время пребывания заявок увеличивается с ростом интенсивности входящего потока, а при перегрузке сеть теряет устойчивость. Незэкспоненциальное распределение длительности обслуживания увеличивает время ожидания и пребывания заявок в сети. Сравнение ЗСМО и РСМО показало, что ЗСМО более устойчива к перегрузкам, а РСМО чувствительна к изменению интенсивности потока.